

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС)

РЕКУРСИВНЫЕ ФУНКЦИИ

Отчёт по практической работе по дисциплине «Математическая логика и
теория алгоритмов»

Студент гр.594-2

_____ А. А. Танцеров

“ _____ ” _____ 2026 г.

Руководитель канд. физ.-мат. наук,
доцент каф. ЭМИС ТУСУР

_____ И. П. Радченко

“ _____ ” _____ 2026 г.

Лабораторная работа №3

«Рекурсивные функции»

1. Написать функции $null(x) = 0$ и $s(x) = x + 1$. Представлено на листинге 1.

```
int null(int x) {  
    return x;  
}  
  
int s(int x) {  
    return x + 1;  
}
```

Листинг 1 – Функции нуля и прибавления единицы

Написать схему примитивной рекурсии и алгоритм, рекурсивно вычисляющий функцию.

1) Сумма $summa(x, y) = x + y$.

$$\begin{cases} Sum(x, 0) = x = I_1^1(x) \\ Sum(x, y + 1) = S(Sum(x, y)) = S(I_3^3(x, y, Sum(x, y))) \end{cases}$$

2) Произведение $mul(x, y) = x \cdot y$.

$$\begin{cases} Mul(x, 0) = O(x) = 0 \\ Mul(x, y + 1) = Sum(x, Mul(x, y)) = Sum(I_1^3(x, y, Mul(x, y)), I_3^3(x, y, Mul(x, y))) \end{cases}$$

3) Факториал $factorial(n) = n!$

$$\begin{cases} Fact(0) = 1 = S(O(n)) \\ Fact(n + 1) = Mul(Fact(n), S(n)) = Mul(I_2^2(n, Fact(n)), S(I_1^2(n, Fact(n)))) \end{cases}$$

4) $f(x, y) = x^y$.

$$\begin{cases} Pow(x, 0) = 1 = S(O(x)) \\ Pow(x, y + 1) = Mul(Pow(x, y), x) = Mul(I_3^3(x, y, Pow(x, y)), I_1^3(x, y, Pow(x, y))) \end{cases}$$

5) Предшественник числа (декремент)

$$pd(x) = \begin{cases} x - 1, & \text{если } x \geq 1 \\ 1, & \text{если } x < 1 \end{cases}.$$

$$\begin{cases} pd(0) = 1 = S(O(x)) \\ pd(x + 1) = x = I_1^2(x, pd(x)) \end{cases}$$

6) Усечённая разность

$$f(x, y) = \begin{cases} x - y, & \text{если } x \geq y \\ 0, & \text{если } x < y \end{cases}.$$

$$\begin{cases} us(x, 0) = x = I_1^1(x) \\ us(x, y + 1) = pd(us(x, y)) = pd(I_3^3(x, y, us(x, y))) \end{cases}$$

7) Знак числа

$$sg(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x = 0 \\ 1, & \text{если } x > 0 \end{cases}.$$

$$\begin{cases} sg(0) = 0 = O(x) \\ sg(x + 1) = 1 = S(O(I_2^2(x, sg(x)))) \end{cases}$$

8) Обратный знак

$$\overline{sg}(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x = 0 \\ 0, & \text{если } x > 0 \end{cases}.$$

$$\begin{cases} \overline{sg}(0) = 1 = S(O(x)) \\ \overline{sg}(x + 1) = 0 = O(I_2^2(x, \overline{sg}(x))) \end{cases}$$

Результат работы представлен на листинге 2.

```
int sum(int x, int y) {
    if (y == 0) return null(x);
    return s(sum(x, y - 1));
}
int mul(int x, int y) {
    if (y == 0) return 0;
    return sum(x, mul(x, y - 1));
}
int fact(int n) {
    if (n == 0) return 1;
    return mul(n, fact(n - 1));
}
int pow(int x, int y) {
    if (y == 0) return 1;
```

```

        return mul(x, pow(x, y - 1));
    }
    int pd(int x) {
        if (x == 0) return 1;
        return x - 1;
    }
    int us(int x, int y) {
        if (y == 0) return x;
        return pd(us(x, y - 1));
    }
    int sg(int x) {
        if (x == 0) return 0;
        return 1;
    }
    int nsg(int x) {
        if (x == 0) return 1;
        return 0;
    }
}

```

Листинг 2 – Код реализованных рекурсивных функций.

2. Написать алгоритм, рекурсивно вычисляющий функцию. Найти значения $f(0), f(1), f(2), f(3), f(4)$.

$$1) \begin{cases} f(0) = 3 \\ f(k) = 3 \cdot f(k-1) \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} f(0) = 1 \\ f(k) = 2 \cdot f(k-1) + 3 \cdot k \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} f(0) = 2 \\ f(k) = (f(k-1))^2 \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} f(0) = 1 \\ f(k) = k^2 \cdot f(k-1) \end{cases}$$

$$5) \begin{cases} f(0) = 1 \\ f(k) = 2^{f(k-1)} \end{cases}$$

$$6) \begin{cases} f(0) = 2 \\ f(k) = \frac{f(k-1)}{k!} \end{cases}$$

Для каждой функции вычислены значения с $k = 0 \dots 4$:

1) 3 9 27 81 576;

2) 1 5 16 41 94;

3) 2 4 16 256 65536;

4) 1 1 4 36 576;

5)1 2 4 16 65536;

6)2 2 1 0.166667 0.00694444.

Код функций представлен на листинге 3.

```
int f1(int k) {
    if (k == 0) return 3;
    return 3 * f1(k - 1);
}

int f2(int k) {
    if (k == 0) return 1;
    return 2 * f2(k - 1) + 3 * k;
}

int f3(int k) {
    if (k == 0) return 2;
    return pow(f3(k - 1), 2);
}

int f4(int k) {
    if (k == 0) return 1;
    return pow(k, 2) * f4(k - 1);
}

int f5(int k) {
    if (k == 0) return 1;
    return pow(2, f4(k - 1));
}

int f6(int k) {
    if (k == 0) return 2;
    return ((f6(k - 1)) / fact(k));
}
```

Листинг 3 – Функции, вычисляющие рекурсивно

3. Используя примитивно-рекурсивные функции, вычислите члены последовательности Фибоначчи: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13... (Вход: натуральное число n , выход: n членов последовательности.) Код реализации представлен на листинге 4. Вычислите

```
def G(x):
    if x == 0:
        return 1
    return G(x - 1) + F(x - 1)
def F(x):
    if x == 0:
        return 0
    return G(x - 1)
```

Листинг 4 – Реализация Фибоначчи через ПРФ

4. Вычислите $\mu[y + z = x]$. Вход: натуральные числа x, y , выход: $\mu[y + z = x]$ или «Функция не определена».)

Результат представлен на листинге 5.

```
int mu(int x, int y) {  
    int z = 0;  
    while (true) {  
        if (y + z == x) {  
            return z;  
        }  
        if (y + z > x) {  
            return -1;  
        }  
        z++;  
    }  
}
```

Листинг 5 – Вычисление функции